

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Mã đề thi: 429

**A. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm)**

**PHẦN I. Câu hỏi có nhiều phương án lựa chọn. (3,0đ)** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

**Câu 1.** Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn

- A. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.
- B. khi bay hơi tỏa nhiệt lượng vào chỗ da đó.
- C. khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
- D. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.

**Câu 2.** Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

- A. Có thể nén được dễ dàng.
- B. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.
- C. Có hình dạng và thể tích riêng xác định.
- D. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn.

**Câu 3.** Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật I (Nguyên lí I) của nhiệt động lực học?

- A.  $\Delta U = A - Q$ .      B.  $\Delta U = A + Q$ .      C.  $\Delta U = Q - A$ .      D.  $A = \Delta U - Q$ .

**Câu 4.** Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius là

- A. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (100°C) làm chuẩn.
- B. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100°C) và nhiệt độ sôi của nước (10°C) làm chuẩn.
- C. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (0°C) và nhiệt độ sôi của nước làm chuẩn (100°C).
- D. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10°C) và nhiệt độ sôi của nước (0°C) làm chuẩn.

**Câu 5.** Quy ước dấu nào sau đây phù hợp với Nguyên lí I của nhiệt động lực học?

- A. Vật nhận công:  $A > 0$ ; vật nhận nhiệt lượng:  $Q > 0$ .
- B. Vật nhận công:  $A < 0$ ; vật nhận nhiệt lượng:  $Q < 0$ .
- C. Vật thực hiện công:  $A > 0$ ; vật truyền nhiệt lượng:  $Q > 0$ .
- D. Vật thực hiện công:  $A > 0$ ; vật truyền nhiệt lượng:  $Q < 0$ .

**Câu 6.** Nhiệt dung riêng của sắt là 440 J/(kg.K). Điều này có nghĩa là

- A. nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ tăng thêm 1°C.
- B. để làm cho 1 kg sắt tăng nhiệt độ từ 0°C đến 100°C cần 440 J.
- C. để làm nóng chảy 1 kg sắt cần 440 J.
- D. nếu lấy đi nhiệt lượng 440 J thì nhiệt độ của 1 kg sắt sẽ giảm đi 1°C.

**Câu 7.** Hãy chỉ ra phương án **sai** trong các câu sau: Cùng một khối lượng của một chất nhưng khi ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau về

- A. trật tự sắp xếp của các nguyên tử.
- B. kích thước hình học của bản thân các nguyên tử.
- C. thể tích vĩ mô của khối chất.

D. khối lượng riêng của chất.

**Câu 8.** Nội năng của một vật được định nghĩa là

- A. tổng động năng chuyển động nhiệt và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên vật.
- B. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
- C. nhiệt lượng vật nhận được riêng trong quá trình truyền nhiệt.
- D. tổng động năng và thế năng cơ học vĩ mô của vật.

**Câu 9.** Trong hệ thống SI, đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo hằng số nhiệt nóng chảy riêng  $\lambda$  của khối chất rắn là

- A. J/(kg.K).                      B. J/kg.                      C. J/s.                      D. kg/J.

**Câu 10.** Các dụng cụ đo nhiệt kế chất lỏng thông dụng được chế tạo vận hành dựa trên nguyên tắc vật lý nào?

- A. Sự nở vì nhiệt tự nhiên của các chất lỏng.
- B. Sự nở ra của chất lỏng khi nhiệt độ bị sụt giảm.
- C. Sự co rút lại của chất lỏng khi nhiệt độ dâng tăng.
- D. Sự nở của chất lỏng hoàn toàn không phụ thuộc vào nhiệt độ.

**Câu 11.** Trị số điểm thêm nhiệt độ "Độ không tuyệt đối" ứng với giá trị nào sau đây trên các thang đo?

- A. 0 K.                      B. 273°C.                      C. 73 K.                      D. 0°C.

**Câu 12.** Nhiệt hoá hơi riêng của một chất là lượng nhiệt lượng cần thiết cung cấp để cho 1 kg chất đó

- A. hoá hơi hoàn toàn.
- B. bay hơi hết ở mọi điều kiện.
- C. hoá hơi hoàn toàn ở đúng vạch điểm nhiệt độ sôi.
- D. bắt đầu quá trình hoá hơi.

**PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. (2,0đ) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai**

**Câu 13.** Người ta thực hiện một công cơ học có độ lớn bằng 100 J để nén lượng chất khí chứa trong một bình xi-lanh kín, đồng thời khối chất khí này truyền tỏa ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng có độ lớn bằng 20 J.

| Phát biểu                                                                                                                  | Đúng | Sai |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Nội năng của khối khí chứa trong xi-lanh chỉ có thể bị thay đổi bằng phương thức duy nhất là thực hiện công.            |      |     |
| b) Do khối khí thực hiện truyền nhiệt lượng ra môi trường ngoài nên giá trị đại số quy ước dấu mang trị số $Q = -20$ J.    |      |     |
| c) Trong quá trình nén ép cơ học trên, khối chất khí đã nhận được một lượng công đại số mang trị số $A = +100$ J.          |      |     |
| d) Tổng hợp toàn bộ quá trình biến đổi trên, giá trị nội năng của khối khí lỏng đã được gia tăng thêm một lượng bằng 80 J. |      |     |

**Câu 14.** Thả một cục nước đá có khối lượng 50 g đang ở nhiệt độ nóng chảy 0°C vào một chiếc cốc chứa khối lượng nước lỏng bằng 200 g đang ở vạch nhiệt độ 25°C. Giả định hệ cô lập hoàn toàn bỏ qua mọi sự trao đổi nhiệt với vỏ cốc và môi trường không khí ngoài. Biết ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nước đá cho bằng  $\lambda = 3,4 \cdot 10^5$  J/kg, và hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng  $c = 4180$  J/(kg.K).

| Phát biểu                                                                                                                               | Đúng | Sai |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Ngay sau khi thả cục nước đá vào, dòng năng lượng nhiệt tự phát đã thực hiện dịch chuyển truyền thẳng từ cục đá sang khối nước lỏng. |      |     |

| Phát biểu                                                                                                                                                          | Đúng | Sai |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| b) Tổng lượng nhiệt lượng do khối nước trong cốc tỏa ra khi hệ thiết lập trạng thái cân bằng nhiệt bằng đúng lượng nhiệt cực nước đá thu vào để tan và tăng nhiệt. |      |     |
| c) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để làm tan chảy hoàn toàn cực nước đá trên ở mức nhiệt độ nóng chảy bằng 17000 J.                                                |      |     |
| d) Mức vạch nhiệt độ cuối cùng khi hệ đạt trạng thái ổn định cân bằng nhiệt bấy giờ đạt trị số xấp xỉ bằng 3,7°C.                                                  |      |     |

### PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0đ)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4)

**Câu 15.** Nội năng của một khối khí lí tưởng gia tăng thêm một lượng bằng 10 J khi người ta tiến hành truyền cấp cho khối khí này một lượng nhiệt lượng bằng 40 J. Hỏi trong suốt tiến trình biến đổi nhiệt động đó, khối khí đã thực hiện sinh ra một công cơ học có độ lớn bằng bao nhiêu Jun?

KQ:

**Câu 16.** Một vật thể được làm lạnh sâu hạ nhiệt độ từ vạch mức 25°C xuống đến vạch mức hạ lưu bằng 3°C. Hỏi vạch nhiệt độ của vật thể đó đóng theo thang đo tuyệt đối Kelvin đã sụt giảm đi một lượng bằng bao nhiêu Kelvin (K)?

KQ:

**Câu 17.** Tính tổng nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để chuyển một khối lượng 400 g nước đá từ mức nhiệt độ ban đầu  $-5^{\circ}\text{C}$  chuyển pha biến đổi hóa hơi hoàn toàn ở điểm sôi bão hòa  $100^{\circ}\text{C}$ . Quy đổi kết quả đo theo đơn vị đo triệu Jun (MJ) và làm tròn lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân? Cho biết các thông số hằng số nhiệt kĩ thuật: nhiệt dung riêng của đá bằng  $2100 \text{ J}/(\text{kg.K})$ , của nước lỏng bằng  $4200 \text{ J}/(\text{kg.K})$ ; ẩn nhiệt nóng chảy riêng của đá bằng  $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$  và hằng số ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi bằng  $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ .

KQ:

**Câu 18.** Một người quản lí muốn chuẩn bị nước pha bồn tắm hỗn hợp đạt mức vạch nhiệt độ ổn định bằng  $35^{\circ}\text{C}$  bằng cách kết hợp đổ dòng nước sôi ( $100^{\circ}\text{C}$ ) hòa chung vào một chiếc thùng đang chứa sẵn 6,2 lít nước lạnh đang ở vạch nhiệt độ  $25^{\circ}\text{C}$ . Giả định hệ lí tưởng không có hao phí nhiệt lượng truyền ra ngoài vỏ bình. Hãy tính toán xác định lượng dung tích nước sôi tối thiểu cần đun rót thêm vào bằng bao nhiêu lít?

KQ:

### B. Phần tự luận (3,0đ)

**Câu 19. (1,0 điểm)** Người ta tiến hành cấp một nhiệt lượng có độ lớn bằng 3,5 J truyền vào cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong một bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối chất khí hấp thụ năng lượng dẫn nở đẩy tám pít-tông dịch chuyển chuyển động tịnh tiến đi được một khoảng hành trình dài đúng 6 cm. Biết lực ma sát trượt cơ học xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa pít-tông và thành vách xi-lanh có độ lớn bằng 25 N và coi pít-tông chuyển động thẳng đều. Hãy tính toán xác định:

- Độ lớn phần công cơ học do khối chất khí đã thực hiện sinh ra.
- Trị số độ biến thiên nội năng  $\Delta U$  đại số của khối khí.

**Câu 20. (1,0 điểm)** Một lò thổi đúc luyện lò cao của một nhà máy luyện kim công nghiệp có công suất lớn, mỗi lần vận hành thực hiện nung đúc chảy định mức được khối lượng bằng 30 tấn thép thành phẩm. Cho biết thông số ẩn nhiệt nóng chảy riêng của vật liệu thép hợp kim lấy bằng  $\lambda = 2,77 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ .

- Tính tổng nhiệt lượng định mức cần thiết đun cấp để làm nóng chảy hóa lỏng hoàn toàn khối lượng thép trong mỗi lần luyện của nhà máy tại đúng điểm thêm nhiệt độ nóng chảy của nó.
- Giả sử hệ thống lò cao sử dụng nguồn năng lượng đốt bằng khí hóa lỏng để nấu chảy thép. Biết kĩ thuật chỉ rõ khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí đốt chuyên dụng này thì lượng nhiệt lượng tỏa ra ngoài môi trường đạt mức hằng số bằng  $q = 45 \cdot 10^5 \text{ J}$ . Xác định khối lượng khí đốt tiêu hao tối thiểu cần

phải sử dụng cho mỗi lượt luyện thép của nhà máy, coi hiệu suất chuyển hóa nhiệt lượng lò đạt mức lý tưởng lý tưởng.

**Câu 21. (1,0 điểm)** Một chiếc ấm điện đun nước siêu tốc vận hành ở điều kiện mạch ổn định với công suất tiêu thụ định mức bằng  $P = 1800 \text{ W}$ . Cho biết các hằng số thông số kỹ thuật đặc trưng của môi chất nước lỏng tinh khiết bao gồm: hằng số nhiệt dung riêng  $c = 4,2 \cdot 10^3 \text{ J/(kg.K)}$ , ẩn nhiệt hóa hơi riêng bão hòa  $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$  và khối lượng riêng chất lưu  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$  (tương đương trị số 1 kg/lít).

- a, Tính khoảng thời gian kỹ thuật cần thiết (theo đơn vị giây) để đun nóng 1,5 lít nước lỏng có vạch nhiệt độ ban đầu từ mức  $25^\circ\text{C}$  đạt tiến đến khi bắt đầu sôi ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn.
- b, Nếu người sử dụng quên ngắt nguồn, tiếp tục để cho nước lỏng trong ấm duy trì trạng thái sôi bão hòa bùng lên thêm một khoảng thời gian dài đúng bằng 3 phút 26 giây nữa thì lượng nước còn dính lại bên trong ấm điện bấy giờ bằng bao nhiêu lít?

**BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 429**

**Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):**

———— **HẾT** ————